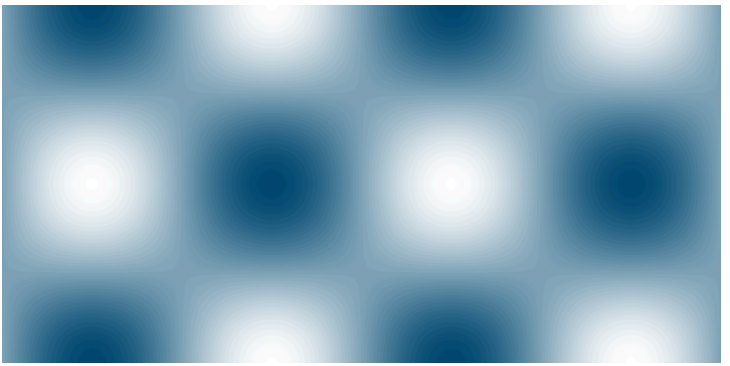
MATHEMATICAL READER / 01

# 不確実性を読む小さな本

一つの確率から、数式・曲線・画像へ



document-design · 図解で読む数学

CONTENTS

# 目次

二つの結果と一つの確率 3

確率を画像にする 7

色に頼らず曲線を読む 9

しきい値が残すもの 13

参考文献・奥付 15

## 本書について

本書は解説形式の組版サンプルである。数値と画像は、本文に示した関数から計算した。人物や実験、モデル性能の観測結果ではない。カラー図版、グレースケールの分析、白黒の付録を通して、同じ計算を異なる表現で読む。

**第 1 章**

# 二つの結果と一つの確率

ゼロか一を出力する情報源を考える。一が出る確率をｐとすると、ゼロが出る確率は１ − ｐとなる。結果を二つ挙げれば何が起こりうるかは分かるが、それぞれの結果がどれだけ意外かは分からない。ほとんど常にゼロを出す情報源と、二つの結果を等確率で選ぶ情報源は異なる。

Shannonのエントロピーは、各結果に対応する情報量の平均によって確率分布を記述する。底を二とする対数を用いると、単位はビットとなる。二値情報源では、定義はそれぞれの結果に対応する二つの項にまとめられる。[1]

$$H(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2 (1-p) \qquad (1)$$

どちらの端点でも、一方の結果が確定している。0 log₂ 0 = 0という規約で式を連続的に拡張すると、H(0) = H(1) = 0となる。二つの結果が等確率のとき、p = 1/2を代入すればH(1/2) = 1ビットを得る。「ビット」という単位は情報量に属し、確率そのものに付くわけではない。

ゼロと一の名前を入れ替えると、pは1 − pに変わる。情報量の分布もエントロピーも変わらない。そのため曲線はp = 1/2について対称となる。この対称性がないグラフは、軸や文字が整っていても、定義式と矛盾している。

この計算では、確率が既知であると仮定している。有限の標本からpを推定するなら、推定方法とその不確実性も論じる必要がある。ここに示した滑らかな曲線から、標本数や記号間の依存関係、特定の圧縮プログラムの動作を判断することはできない。

続く章では、同じ数学的対象を三つの読み方に分ける。画像は空間に並ぶ多くの確率を概観させる。曲線は入力の変化に対して指標がどう変わる

かを示す。表は、選んだ値を明示した精度で残す。それぞれが異なる読み方に答える。

第 2 章

# 確率を画像にする

数式から画像の画素を作ることもできる。単位正方形の位置(x, y)ごとに、確率を次のように定義する。

$$p(x, y) = \frac{1 + \sin(4\pi x)\cos(2\pi y)}{2} \tag{2}$$

正弦と余弦は、それぞれ−1から1の間の値を取る。その積も同じ区間に収まり、最後の変換で[0, 1]に写される。これは構成した確率場であり、写真でも測定値でもない。

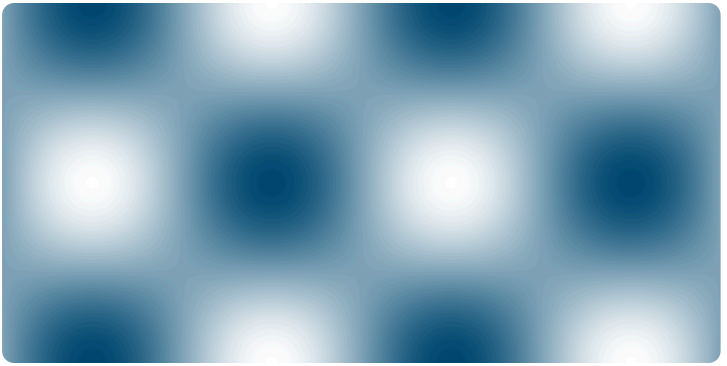


**図1**　$0 \le x, y \le 1$における確率場。白は$p = 0$、最も濃い色は$p = 1$を表す。$x$は右へ、$y$は上へ増加する。

出典：式(2)を両端を含む1152 × 576格子で計算。RGBを(255, 255, 255)から(0, 72, 112)へ補間した。

第 3 章

# 色に頼らず曲線を読む

量を見分ける方法は色だけではない。図 2 では、エントロピー H を実線と黒丸で、比較する V を破線と白抜き四角で示す。どちらも無彩色のインクで印刷しても、系列の区別が残る。

比較のため、正規化した分散を定義する。

$$V(p) = 4p(1 - p) \tag{3}$$

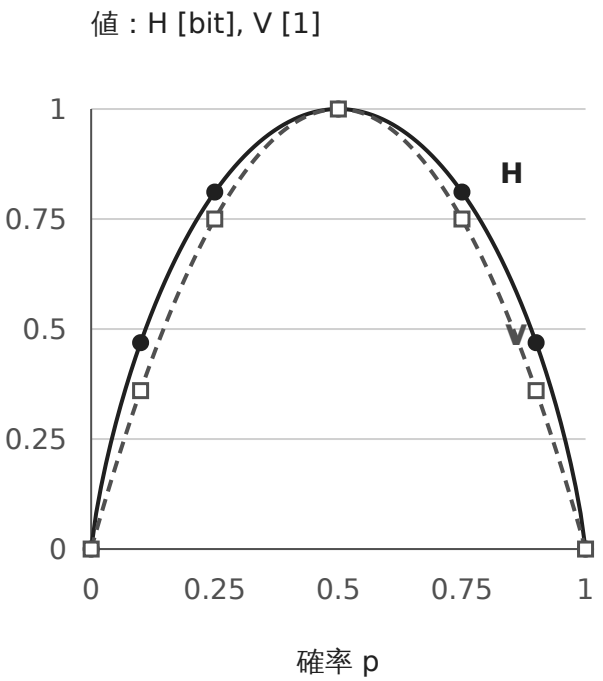



**図2**　ビット単位のエントロピーHと、無次元の正規化分散V。どちらもp = 1/2で一となる。曲線の刻み幅は0.01、記号は表の確率に対応する。

**表1**　式(1)と式(3)から計算した値。表示時に小数第三位へ丸めた。

| 確率 p | エントロピー H [bit] | 分散 V [1] |
|---|---|---|
| **0.00** | 0.000 | 0.000 |
| **0.10** | 0.469 | 0.360 |
| **0.25** | 0.811 | 0.750 |
| **0.50** | 1.000 | 1.000 |
| **0.75** | 0.811 | 0.750 |
| **0.90** | 0.469 | 0.360 |
| **1.00** | 0.000 | 0.000 |

p = 0.1では、Hは約0.469ビット、Vは0.360となる。両端と最大値は一致しても、中間の値は一致しない。数値の範囲が共通でも、二つの量を置き換えることはできない。比較するときは、値のそばに単位を残す必要がある。

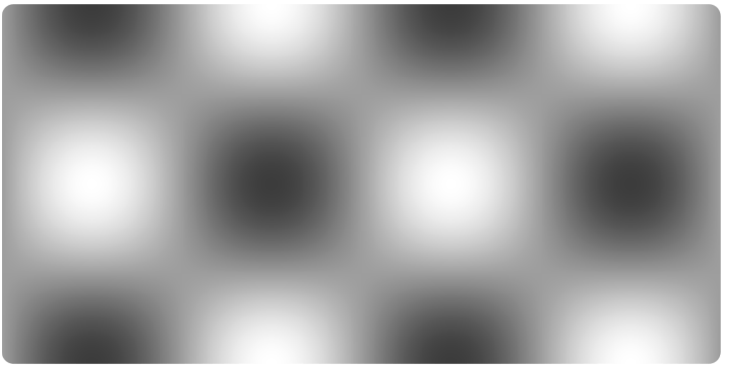


**図3**　図1と同じ画像をグレースケールで表示したもの。青の色相は失われるが、空間的な濃淡のパターンは残る。

第 4 章

# しきい値が残すもの

二色だけの画像では、中間の階調を捨てるか、別の形に符号化する必要がある。ここでは $p \geq 1/2$ の画素を黒、それ以外を白として再計算した。判定の境界は残るが、領域内の大きさの違いは失われる。

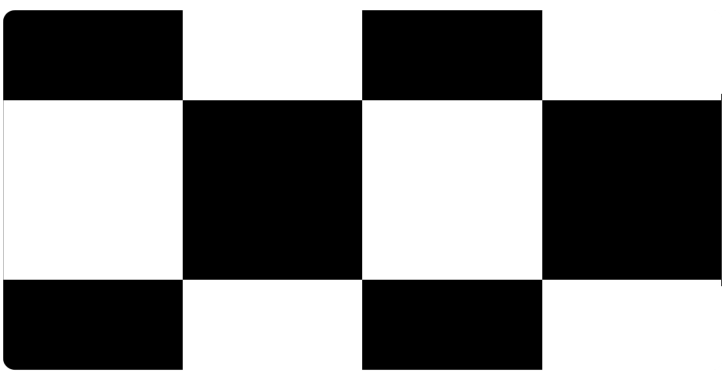


**図 4**　確率場を二値化した画像。黒は $p \geq 1/2$、白は $p < 1/2$ を表す。同梱した PNG の元の画素は黒と白だけである。

黒い領域を見ても、確率が二分の一を少し超えたのか、一に近かったのかは分からない。この情報の欠落は表現の一部なので、キャプションにしきい値を示す。付録の文字・罫線・図版も、黒いインクと白い紙、明示したラベルで同じ区別を保つ。

画像を使っても定義は必要である。数式が量を定め、キャプションが符号化を説明し、表が濃淡や曲線の読み取りに頼らず比較できる値を残す。

第 5 章

# 参考文献・奥付

[1] C. E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication.
https://web.mit.edu/6.976/www/handout/shannon.pdf
The Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656 (1948).
エントロピーの定義を参照。本書の確率場、正規化分散との比較、計算、図版は、解説のために独自に構成した。

doc-uiによる組版。MathMLの数式、SVGの曲線、同梱したPNG画像を同じ読むためのレイアウトに配置した。文字は選択でき、HTMLの閲覧と印刷にスクリプトや外部通信は必要ない。